

【国君金工】资产配置系列——大类资产配置量化模型研究合集

原创 国泰君安金融工程 量化研究007 2024年6月26日 08:00 广东



作者：刘凯至、张雪杰、朱惠东、张涵

导读

国君金融工程团队推出**资产配置——大类资产配置量化模型研究系列**，发布多篇深度报告。本文将核心要点整理成合集发布，供感兴趣的投资者参考。

目录

01. 大类资产配置体系简析
02. 手把手教你实现Black-Litterman模型
03. 桥水全天候策略和风险平价模型全解析
04. 基于宏观因子的大类资产配置框架
05. 不同协方差矩阵估计方法对比分析
06. 大类资产配置策略落地方法研究
07. 宏观因子资产配置框架的改进
08. 宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例

核心要点



大类资产配置体系简析——大类资产配置量化模型研究系列之一

报告日期：2023/03/22

作者：刘凯至、张雪杰、朱惠东、张涵

导读：本报告旨在对大类资产配置体系进行简析。首先简单介绍了大类资产配置的含义、流程及意义，并对战略资产配置和战术资产配置两个核心环节进行了阐述；随后重点梳理了大类资产配置模型理论从资产配置、风险配置、因子配置三个阶段的发展历程以及相关模型的构造方法；最后介绍了大类资产配置的发展趋势和热点问题。

► **大类资产配置是一种分散化投资策略。** 大类资产配置基于投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，结合主观分析方法和量化配置模型，将投资基金分配到不同的大类资产（如股票、债券、房地产、商品等）中，以分散投资风险，实现最优的风险收益平衡。大类资产配置是一个系统化的流程，包括设定投资目标、选择配置资产、战略资产配置、战术资产配置、再平衡、绩效监管与风险管理六个环节，其中战略资产配置SAA和战术资产配置TAA是大类资产配置流程的核心环节。

► **大类资产配置模型理论经历了资产配置、风险配置、因子配置三个阶段。** 资产配置理论始于恒定混合策略，而马科维茨的均值方差模型MVO开启了量化配置时代，Black-Litterman模型对MVO做了改进，实现量化和主观观点的结合。风险配置模型理论阶段，桥水基金全天候策略最早从配置资产转向了配置风险，钱恩平首次正式提出了风险平价的概念，从理论上证明基于风险贡献配置资产可以更好的分散风险。最后，基于因子的资产配置关注资产背后的驱动因子，可以实现真正意义上的风险分散，是当前大类资产配置研究的重点。

► **大类资产配置的发展趋势与热点问题。** （1）基于因子的资产配置方法成为主流，国内外知名投资机构的资产配置已经实现了从资产到因子的进化；（2）另类投资凭借其较高的业绩表现、与传统资产的低相关性，成为大类资产类别的有效补充；（3）宏观分析是提升资产配置组合收益的有效法宝，只有准确把握宏观经济对不同资产的影响，才能构建优秀的大类资产配置策略。（4）资产配置中融入ESG元素渐成趋势，从组合收益和社会责任角度来看，投资者现在都希望在资产组合里融入越来越多ESG元素。

► **风险提示：** 黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

>> 以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告：《[大类资产配置体系简析——大类资产配置量化模型研究系列之一](#)》，欲获取报告全文，请登录万得或道合APP，或联系对口销售或相关分析师。

手把手教你实现Black-Litterman模型

——大类资产配置量化模型研究系列之二

君聊配置

公众号·国君金工

手把手教你实现Black-Litterman模型——大类资产配置量化模型研究系列之二

报告日期：2023/04/05

作者：张雪杰、朱惠东

导读：本报告作为入门文章，旨在介绍Black-Litterman模型的基本原理和编程实现。首先，介绍BL模型的基础——MVO模型。然后，详细介绍BL模型的基本理论和计算过程；其中市场均衡收益、后验分布的计算是重点，主观观点的预测准确性是模型效果的关键。最后，将资产最近一个月收益率作为主观观点，构建一个简单的适用于“固收+”产品的资产配置策略；结果表明BL模型策略整体优于MVO和固定比例模型。

► **均值-方差模型是现代投资组合理论的基石，是Black-Litterman模型的基础。**1952年Harry Markowitz提出了著名的“均值-方差模型”（Mean-Variance Model），给出了刻画预期收益和风险的一套范式，开启了量化配置时代。MVO模型在理论上具有开创性意义，但在实践中遇到了诸多问题。BL模型对MVO模型进行改进，采用贝叶斯理论将主观观点与量化配置模型有机结合起来。

► **Black-Litterman模型的实现过程主要分为四步。**（1）通过逆向优化从市场均衡条件出发得到关于资产预期收益的先验估计；（2）将投资者的主观观点作为新的信息，计算观点分布；（3）将先验收益分布和主观观点分布结合，使用贝叶斯方法计算得到资产预期收益的后验估计；（4）将后验收益和后验协方差矩阵输入均值-方差模型中进行优化求解，得到具体的资产配置权重。其中，市场均衡收益、后验分布的计算是重点，参数设置的合理性、主观观点的预测准确性是模型效果的关键。

► **BL模型效果整体优于MVO模型和固定比例模型。**为了讲解模型的使用和编程实现，我们将资产一个月收益率作为主观观点，使用BL模型构建一个简单的适用于“固收+”产品的资产配置策略。策略业绩比较基准设定为10%股票+80%债券+10%商品。历史回测发现，给定的参数取值和约束条件下，2012年以来BL模型策略1的年化收益为6.58%，最大回撤为3.13%，收益回撤比为2.1；明显优于均值方差基准策略（年化收益5.82%、最大回撤3.86%、收益回撤比1.51）和固定权重基准策略（年化收益5.41%、最大回撤3.55%、收益回撤比1.52）。

► **风险提示：**黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险；市场情况不满足模型假设，模型存在失效风险。

>> 以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告：《[手把手教你实现Black-Litterman模型——大类资产配置量化模型研究系列之二](#)》，欲获取报告全文，请登录万得或道合APP，或联系对口销售或相关分析师。



桥水全天候策略和风险平价模型全解析——大类资产配置量化模型研究系列之三

报告日期：2023/05/27

作者：张雪杰

导读：本文旨在全面解析桥水全天候策略和风险平价模型的基本原理以及具体实现。首先，详细介绍了桥水全天候策略、风险平价模型的理论基础与构建过程。然后，构建大类资产的风险平价模型策略，同时测试了加杠杆下的效果，初步尝试实现了风险预算模型、主成分因子风险平价模型。最后，分析了风险平价类基金过去长期有效、近期失效的原因以及风险平价模型未来可以改进的方向。

► **从资产分散化到风险分散化。**相对于传统的资产分散化，风险平价策略通过风险分散化，实现了真正的分散化投资，在2008年金融危机后广泛应用。风险平价模型的核心思想是把投资组合的整体风险分摊到每类资产中去、使得每类资产对投资组合整体风险的贡献相等。

► **桥水基金全天候策略和风险平价模型理论。**首先，介绍了桥水全天候策略的实现思路和历史业绩表现，并使用数据例子进行说明。然后，详细讲解风险平价模型的理论及构建过程；简要介绍了衍生出的风险预算模型和因子风险平价模型；举例说明了风险贡献计算和波动率分解，以及证明了特殊情况下风险平价和风险预算达到马科维茨夏普率最优的条件。

► **基于大类资产的风险平价模型构建。**使用六类资产实现了传统的风险平价模型：历史回测发现，在2009年-2023年4月，资产风险平价模型年化收益6.42%，最大回撤3.39%，年化波动率2.30%，夏普比率1.63、卡玛比率1.89；2023年以来累计收益3.18%。此外，对加杠杆下的模型效果进行历史回测；初步尝试基于夏普率平方的风险预算策略，年化收益7.77%，最大回撤为6.51%，年化波动率3.77%，夏普比率1.35、卡玛比率1.19；初步尝试基于主成分的因子风险平价模型，年化收益5.93%，最大回撤为3.25%，年化波动率1.80%，夏普比率1.80、卡玛比率1.83。

► **风险平价基金过去长期有效和近期表现不佳的原因，以及模型未来可以改进的方向。**桥水全天候为代表的风险平价基金的以往优异表现，主要受益于过去四十年全球无风险利率下行和流动性宽松下股债长牛的Beta；而近期表现不佳是由于新冠期间流动性危机、2022年以来美联储急剧大幅加息抑制通胀。模型实现细节上可以改进的方向有：通过改变协方差矩阵的预测方式、改变目标函数的方式、引入基于历史模拟法度量的VaR和ES值来管理组合风险、引入择时观点，通过动态偏离中性基准的方法等。风险平价放弃了对收益的预测，其实是放弃了对大类资产的择时，本质上还是一种类似等权的“躺平”策略，可以作为战略配置的长期基准。但是为了取得较好的投资业绩，以择时为主的战术配置是不可或缺的。

► **风险提示：**黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

>> 以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告：🔗 《🔗 桥水全天候策略和风险平价模型全解析——大类资产配置量化模型研究系列之三》，欲获取报告全文，请登录万得或道合APP，或联系对口销售或相关分析师。



基于宏观因子的大类资产配置框架——大类资产配置量化模型研究系列之四

报告日期：2023/06/14

作者：刘凯至、张涵

导读：本文构造了涵盖增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，并基于此提出了一个通用性的宏观因子资产配置框架。该框架建立了一个宏观研究与资产配置研究的桥梁，投资者可以将对于宏观环境的预测观点通过定量的手段落实到投资实践中，使资产组合适配特定的宏观环境。此外还可以对组合的宏观风险来源进行因子层面的监测和分析。

► **大类资产配置模型经历了资产配置、风险配置、因子配置三个阶段。**在资产配置阶段，MVO模型和BL模型以资产组合的收益、风险特征为优化目标；在风险配置阶段，风险平价模型放弃了对收益的预测，从而实现对各资产风险的均衡配置。由于宏观因子能够解释资产价格变动的本质，并且能更好地规避尾部风险，近年来基于因子的配置模型已逐渐成为主流，在海外投资机构中得到广泛使用。

► **基于宏观因子的资产配置框架包括四个步骤：**（1）选取合适的因子：首先通过主成分分析方法确定增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性是影响国内资产价格最主要的六大宏观因子，接下来从宏观经济指标出发，通过构建资产组合的方式构造了对应的高频宏观因子。（2）计算资产的因子暴露：为了刻画宏观因子与大类资产之间的映射关系，我们使用基于先验信息的LASSO模型进行回归，以回归系数作为资产对因子的暴露值，得到因子与资产的关系。（3）确定因子目标暴露：我们采用基准+偏离的模式，在基准组合因子暴露的基础之上，根据投资者的观点对因子暴露进行主动偏离，从而确定因子目标暴露。（4）匹配因子目标暴露：当给定了资产组合的因子目标暴露后，通过构造最优化框架可以求解得到资产配置权重。我们使用的最优化框架参考了两种经典的海外文献做法，既保持了开放性，可以与MVO等其他配置模型进行融合，也可以根据实际管理需求设置资产仓位、换手率等约束条件。

► **配置框架的实证效果分析。**在基准的因子暴露基础上，分别做多六个宏观因子，得到的资产组合相对于基准的超额收益能够较好地吻合宏观因子走势。这意味着当主观判断准确时，配置框架通过调整对特定宏观因子的暴露，能够在承担额外宏观风险的同时获取相应的超额收益。除此之外宏观因子还可以用于资产组合的风险分解，对组合的宏观风险来源进行监测和分析。

► **风险提示：**黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

>> 以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告：🔗 《📄 基于宏观因子的大类资产配置框架——大类资产配置量化模型研究系列之四》，欲获取报告全文，请登录万得或道合APP，或联系对口销售或相关分析师。



不同协方差矩阵估计方法对比分析——大类资产配置量化模型研究系列之五

报告日期：2023/06/28

作者：张雪杰

导读：由于协方差矩阵是组合优化方法中的核心输入变量，本篇报告关注协方差估计的改进算法。首先介绍常用的协方差估计方法，然后通过计算估计误差、组合表现等指标对比不同方法在大类资产、行业上的应用效果，最后对比BL模型策略、风险平价策略采用不同方法时的效果差异。最终发现，对于大类资产配置策略，不同方法效果区别并不大，推荐使用较长回看周期（3-5年）日收益率计算的样本协方差。

► **协方差矩阵估计方法介绍。**协方差矩阵是组合优化方法中的核心输入变量。本文介绍了常用的协方差矩阵估计方法，主要分为无条件和条件协方差估计两类，区别在于是否假定协方差矩阵不随时间变化。无条件协方差估计主要包括样本协方差、压缩估计、随机矩阵模型方法，条件协方差则引入了协方差矩阵的时变特征，主要包括指数加权移动平均、GARCH类方法。

► **协方差估计效果评价。**本文使用三种方法评价协方差的估计效果，（1）计算估计与真实协方差矩阵的均方根误差；（2）基于估计结果在每月末构建最低波动组合，考察样本外波动率表现，波动率越低，协方差估计越精确；（3）基于估计结果在每月末构建目标波动组合，考察样本外波动率表现，波动率越接近目标水平，协方差估计越精确。

► **在不同场景下的实证分析。**分别使用股票、债券、商品等10个大类资产、中信一级行业指数进行了实证分析。具体来说，（1）从最小波动组合来看，限制卖空下，对于大类资产，基于单指数的压缩估计和DCC-GARCH表现较好；对于中信一级行业，移动加权平均和GARCH类模型的表现较好。（2）从目标波动组合来看，限制卖空下，对于大类资产，压缩估计和CCC-GARCH模型的表现较好；对于中信一级行业，移动加权平均和GARCH类模型的表现较好。（3）从均方根误差来看，大部分方法都对样本协方差有不同程度的改善。综合三种评价方法的结果，对于大类资产，压缩估计和GARCH方法相对样本协方差有一定的改进效果；对于中信一级行业，压缩估计、指数加权移动平均和GARCH方法相对样本协方差有一定的改进效果。

► **在特定资产配置策略下的实证分析。**选用之前系列报告中的BL模型、风险平价模型，对比了不同估计方法在特定资产配置策略下的效果。回测结果表明，总体而言，对于两个策略，不同方法的效果区别并不大。我们认为，对于大类资产配置策略，推荐使用较长周期（3-5年）日收益率计算的样本协方差。

► **风险提示：**黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

>> 以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告：《不同协方差矩阵估计方法对比分析——大类资产配置量化模型研究系列之五》，欲获取报告全文，请登录万得或道合APP，或联系对口销售或相关分析师。



大类资产配置策略落地方法研究——大类资产配置量化模型研究系列之六

报告日期：2024/01/14

作者：朱惠东

导读：国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观因子3个资产配置基础模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。本文希望通过建立一个大类资产配置策略落地的框架性方法，以实现上述模型策略的落地。

► **大类资产配置策略回顾：**因子投资思想来源于学术界的股票资产定价研究，通过使用因子来描述不同股票共同承担的某一方面的共性风险，能够有效降低分析的维度，提高预测的准确性。本报告的多因子风险模型主要是以风险管理和组合分析为目标，侧重于分析A股系统性的风格因子，而非捕捉超额收益。

► **使用场内基金拟合单资产指数：**针对资产配置策略标的指数不可直接投资的痛点，我们首先构建场内基金投资组合对标的指数进行拟合，具体分为两步：第一步：针对标的指数选定目标基金类型：在对某一指数构建对应的基金投资组合之前，首先要确定该标的指数对应的场内基金类型。对于某些特殊类别标的（如商品类），我们在选择商品类场内基金的基础上，增加了股票型基金作为补充。第二步：确定场内基金的配置权重。本文以最优化跟踪误差为目标，在此基础上设计不同的约束条件和优化规则，利用场内基金构建单指数落地方案，实现对不同资产指数的拟合。除了考察跟踪误差之外，我们还重点考虑了累计收益折损的影响，对基金组合在样本内的累计收益折损进行了限制。

► **大类资产配置策略落地效果：**使用单指数落地方案进一步合成资产配置策略对应的落地方案。在扣除万分之五的双边交易费率后，2021年至今，BL模型1对应的策略落地方案年化收益4.86%，最大回撤为2.43%；BL模型2对应的策略落地方案年化收益4.76%，最大回撤1.76%；风险平价模型策略落地方案年化收益3.81%，最大回撤1.55%；基于宏观因子的资产配置模型年化收益为3.87%，最大回撤1.76%。整体而言，策略落地方案相较原资产配置指数策略年化收益折损1%左右，2023年各个策略夏普比率均在1.5以上。

► **策略落地收益增强**：为了减少较原模型的收益折损，我们可以通过构建对单个资产标的指数的增强落地方案，实现大类资产配置策略落地组合的收益增强。通过这种方法，针对债券类指数构建的落地方案增强累计收益折损有显著降低。BL模型1、BL模型2、风险平价模型和基于宏观因子的资产配置策略年化收益分别为5.14%、5.39%、4.14%和4.18%，较原有方案有显著收益提升。

► **风险提示**：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

>> 以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告：🔗 《🔗 大类资产配置策略落地方法研究——大类资产配置量化模型研究系列之六》，欲获取报告全文，请登录万得或道合APP，或联系对口销售或相关分析师。



宏观因子资产配置框架的改进——大类资产配置量化模型研究系列之七

报告日期：2024/03/28

作者：刘凯至

导读：本文是对前期报告《基于宏观因子的资产配置框架》的一个改进。在策略的样本外跟踪过程中，我们结合与投资者交流的信息，对模型的细节进行了相应的改进与升级，主要涉及宏观因子生成、因子暴露计算、目标因子暴露偏离生成等方面。

► **基于宏观因子的资产配置框架回顾**：在此前报告《基于宏观因子的大类资产配置框架——大类资产配置量化模型研究系列之四》中，我们构造了涵盖增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，并基于此提出了一个通用性的宏观因子资产配置框架。随后发布了《量化配置基础模型月报》，以风险平价策略为基准，结合主观宏观观点设置因子偏离，构造了基于宏观因子的资产配置策略，并进行样本外跟踪。在样本外跟踪以及与投资者交流的过程中，我们对模型的细节进行了相应的改进与升级。

► **模型的具体改进**：（1）宏观因子生成改进：使用波动率倒数合成高频增长和通胀因子、使用黄金构造组合生成汇率因子。（2）因子暴露计算改进：将基于先验信息的滚动重采样（Bootstrap）的Lasso回归改为基于先验信息的带半衰期的多元线性回归，并缩短回归周期，以反应资产和因子之间的短期关系变化。（3）目标因子暴露偏离生成改进：设计宏观打分规则以替代原有的主观设定因子偏离值，方便投资者进行宏观观点的转化。

► **总结**：本文是对前期报告《基于宏观因子的资产配置框架》的一个改进。在策略的样本外跟踪过程中，我们结合与投资者交流的信息，对模型的细节进行了相应的改进与升级，主要涉及宏观因子生成、因子暴露计算、目标因子暴露偏离生成等方面。

► **风险提示：**量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

>> 以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告：🔗 《🔗 宏观因子资产配置框架的改进——大类资产配置量化模型研究系列之七》，欲获取报告全文，请登录万得或道合APP，或联系对口销售或相关分析师。



宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例——大类资产配置量化模型研究系列之八

报告日期：2024/05/29

作者：刘凯至

导读：本文借鉴桥水全天候策略的底层思想，在国内宏观六因子模型基础上，提出了宏观风险配置的基本思路，并对宏观风险平价策略和宏观风险最小化策略进行落地回测。实证证明，宏观风险配置策略可以有效控制组合的宏观风险，减少组合面临极端宏观环境时造成的回撤，提升风险调整后收益。

► **宏观风险配置的基本思路：**大类资产价格受到宏观经济周期的影响，通过宏观进行资产配置的经典方法有两种：一是预测宏观经济周期、配置收益相对占优的资产组合，如美林时钟，其难点在于周期拐点的识别；二是从风险角度出发，通过均衡宏观风险构造一个穿越不同经济周期的组合，如桥水全天候策略。本文借鉴桥水全天候策略的底层思想，在此前构造的宏观六因子体系基础之上，提出了量化宏观风险配置的四种思路：宏观风险平价、宏观风险最小化、宏观风险预算和宏观因子战术配置。

► **宏观风险平价策略：**其思路与桥水全天候策略类似，通过将组合的宏观风险均匀分配在各因子上，来减少组合面临极端宏观环境时造成的回撤。经回测，2010年以来宏观风险平价策略年化收益为6.28%，年化波动2.41%，最大回撤为-3.72%，夏普比1.48，相较于传统的资产平价策略年化收益上升0.47%，回撤下降1.2%。虽然在收益方面没有表现出明显优势，但在风险控制方面取得了较强的效果。

► **宏观风险最小化策略：**其核心思想是将组合各宏观风险降至最低，从而达到控制风险的目的。经回测，2010年以来宏观风险最小化策略年化收益为6.81%，年化波动2.78%，最大回撤为-4.38%，夏普比1.47，相较于基准取得了0.97%的年化超额收益，同时最大回撤略微减小，夏普比有所提升。

► **总结：**宏观风险配置模型是一种风险管理工具。本文从桥水基金全天候策略的底层逻辑出发，使用此前构造的国内宏观六因子模型，展示了宏观风险配置模型的两种落地方法及其一般推广。实证证明，宏观风险配置策略可以有效控制组合的宏观风险，减少组合面临极端宏观环境时造成的回撤，提升风险调整后收益。

► **风险提示：**量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

>> 以上内容节选自国泰君安证券已经发布的研究报告：🔗 《🔗 宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例——大类资产配置量化模型研究系列之八》，欲获取报告全文，请登录万得或道合APP，或联系对口销售或相关分析师。

相关报告（点击文字可查看原文）

金工专题

金融工程专题报告：

- 1、《解码量化投资——国君金工团队的探索与实践【2024中期策略会】》（20240619）
- 2、《基于基金仓位的投资策略与实战案例》（20240604）
- 3、《红利资产迎来确定性溢价》（20240114）
- 4、《关注股指期货跨期正套机会》（20230818）
- 5、《微盘股风格有望延续》（20230817）
- 6、《从资金扩散识别微观结构恶化——交易思维下的量化研究》（20230711）

量化选股

权益配置因子研究系列：

- 1、《量化选股系列-权益配置因子研究报告合集》（20240624）
- 2、《基于Barra CNE6的A股风险模型实践：股票协方差矩阵估计篇——07》（20240531）
- 3、《基于Barra CNE6的A股风险模型实践：风险因子篇——06》（20240520）
- 4、《从量化视角复盘A股1995年以来的风格轮动和选股因子表现——05》（20240423）
- 5、《基于分钟数据的高频因子选股效果研究——04》（20231130）
- 6、《中证1000和中证2000指数增强策略构建——03》（20230913）
- 7、《使用基本面因子构建中证500指数增强策略初探——02》（20220721）
- 8、《基于PEAD效应的超预期因子选股效果如何——01》（20220601）

解构机器学习系列：

- 1、《遗传规划解构与投资思考——解构机器学习系列之一》（20230825）

量化选股重构系列：

- 1、《指数成分股调整的第二次投资机会——量化选股重构系列之一》（20240127）

核心指数成分股调整预测系列：

- 1、《2024年6月核心指数定期调整前瞻》（20240508）
- 2、《核心指数定期调整前瞻——2023年12月核心指数成分股调整及冲击成本预测》（20231103）
- 3、《核心指数中电子和电力设备权重有望提升——2023年6月核心指数成分股调整及冲击成本预测》（20230504）

量化择时

量化择时研究系列：

- 1、《行业指数如何择时：通过估值、流动性和拥挤度构建量化择时策略——02》（20240117）
- 2、《宽基指数如何择时：通过估值、流动性和拥挤度构建量化择时策略——01》（20230405）

行业配置

行业配置研究系列：

- 1、《总量与边际并重，通过景气度、超预期、估值和拥挤度构建行业轮动模型——10》（20240621）
- 2、《价格动量因子在行业轮动上的效果研究——09》（20230807）
- 3、《行业轮动模型的ETF组合落地方法研究——08》（20230515）
- 4、《基金持仓还原在行业轮动上的应用——07》（20221125）

- 5、《如何基于分析师预测数据构建行业轮动策略——06》（20221011）
- 6、《如何规避交易拥挤行业：通过拥挤度构建行业轮动策略——05》（20220919）
- 7、《如何使用业绩预告和业绩快报改进景气度行业轮动模型——04》（20220614）
- 8、《如何基于北向资金构建行业轮动策略——03》（20220610）
- 9、《如何基于PEAD超预期因子构建行业轮动策略——02》（20220426）
- 10、《如何基于景气度构建行业轮动策略——01》（20220412）

行业量化投资系列：

- 1、《铜行业变量定价规律与量化投资模型——行业量化投资系列之三》（20240528）
- 2、《芯片行业状态监测与量化投资模型——行业量化投资系列之二》（20240221）
- 3、《煤炭行业的核心驱动因素与量化投资方法——行业量化投资系列之一》（20230905）

资产配置

大类资产配置量化模型研究系列：

- 1、《宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例——之八》（20240530）
- 2、《宏观因子资产配置框架的改进——之七》（20240411）
- 3、《大类资产配置策略落地方法研究——之六》（20240115）
- 4、《不同协方差矩阵估计方法对比分析——之五》（20230628）
- 5、《基于宏观因子的大类资产配置框架——之四》（20230614）
- 6、《桥水全天候策略和风险平价模型全解析——之三》（20230528）
- 7、《手把手教你实现Black-Litterman模型——之二》（20230406）
- 8、《大类资产配置体系简析——之一》（20230322）

文献解读

学术纵横系列：

- 1、《订单流数据特征挖掘的机器学习方法——五十四》（20240529）
- 2、《如何构建更有效的股票间动量——五十三》（20231120）
- 3、《日夜收益差的形成机制——之五十二》（20231009）
- 4、《防御型股票的特征 ——之五十一》（20230822）
- 5、《基于未来现金流构建新价值因子——之五十》（20230801）
- 6、《估值分化期的价值策略——之四十九》（20230712）
- 7、《风险变化如何影响成交量——之四十八》（20230710）

精品文献解读系列：

- 1、《Gerber统计法：估计投资组合协方差矩阵的新方法——（三十四）》（20240622）

定期报告

量化配置基础模型月报：

- 1、《恒生指数5月表现亮眼，多资产配置模型均录正收益——202405》（20240613）
- 2、《国内主要资产录正收益，基于宏观因子配置模型四月收益达1.0%——202404》（20240510）
- 3、《黄金资产表现亮眼，多资产策略本年收益最高达2.5%——202403》（20240410）

量化行业配置月报：

- 1、《行业轮动超预期、资金流模型4月超额收益1.79%、2.52%——23》（20240506）
- 2、《行业轮动复合模型2024年前3月超额收益6.58%——22》（20240410）
- 3、《6月景气度模型超额1.29%，汽车、家电、传媒新调入本期组合——13》（20230705）

权益因子观察周报：

- 1、《本周超预期因子表现出色，指数增强策略超额收益较好——89》（20240625）
- 2、《本周估值、盈利因子表现较好，各指数增强策略超额收益均较高——88》（20240609）
- 3、《本周小市值风格继续占优，成长、分析师因子表现较好——87》（20240519）

量化配置基础模型周报：

- 1、《多资产配置策略本周表现较好，收益最高达0.42%——1》（20240119）

团队成员简介

余齐文：金融工程资深分析师

中国科学技术大学计算机硕士，曾任职于深交所、鹏华基金，14年量化研究及投资经验
研究方向涵盖行业轮动、量化择时、量化选股、战术资产配置等。在行业轮动、量化择时、量化选股、高频交易等方面有丰富研发经验。

张雪杰：金融工程资深分析师

北京大学软件工程硕士，曾任职深交所、万联证券资管、中山证券、富荣基金，10年量化投研经验
研究方向涵盖量化选股、资产配置模型、行业轮动等，在多因子选股方面有丰富的投资研究经验。

张晗：金融工程资深分析师

复旦大学金融硕士，曾任职于中泰证券，6年研究经验
主要从事行业基本面量化和市场微观结构研究，在资产配置、行业轮动和基本面选股方面有丰富的投研经验。

刘凯至：金融工程资深分析师

复旦大学金融工程硕士，曾任职于深交所、信达澳亚基金，6年研究经验
研究方向涵盖资产配置模型、行业轮动等。在资产配置、行业轮动、基金评价等方面有丰富研发经验。

卢开庆：金融工程研究助理

中国人民大学金融工程硕士，2年研究经验
研究方向为高频量价策略开发和量化择时体系构建，对市场微观交易结构有深入理解，注重量化型与微观交易逻辑结合。

梁誉耀：金融工程研究助理

复旦大学金融硕士，2年研究经验
研究方向为行业基本面量化和量化选股，注重投资逻辑的刻画从而提升策略的实战效果。

朱惠东：金融工程研究助理

南京大学应用统计硕士，1年研究经验
研究方向为大类资产配置模型。注重优质资产的挑选和择时，通过结合配置模型提升多资产持仓体验。

法律声明：

本公众订阅号(微信号: GtjaFE)为国泰君安证券研究所金融工程团队依法设立并运营的微信公众订阅号。

本订阅号不是国泰君安证券研究报告发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报告，如需了解详细的证券研究信息，请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报告。本订阅号推送的信息仅限完整报告发布当日有效，发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的，本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务，后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报告为准。

本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制，根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求，若您并非国泰君安证券研究服务签约客户，为控制投资风险，还请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。如有不便，敬请谅解。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。国泰君安证券及本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本订阅号所载内容版权仅为国泰君安证券所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用，如因侵权行为给国泰君安证券研究所造成任何直接或间接的损失，国泰君安证券研究所保留追究一切法律责任的权利。

资产配置模型 · 目录 ≡

← 上一篇

【国君金工】宏观风险配置方法思考：以风险平价和风险最小化为例——大类资产配置量...

下一篇 →

【国君金工】基于层次聚类 and 动量效应改进风险平价策略 —— 大类资产配置量化模型研究...